

$$2) ab\sqrt[n]{a^{1-\frac{1}{n}}b^{-\frac{1}{n}} - a^{-\frac{1}{n}}b^{1-\frac{1}{n}}} \cdot \sqrt[n]{(a-b)^{-1}}.$$

3.20*. Найдите значение выражения $\sqrt[3]{7+5\sqrt{2}} + \sqrt[3]{5\sqrt{2}-7}$.

Упражнения для повторения

3.21. Постройте график уравнения $4x^2 - 3y = 0$.

3.22. Могут ли быть корнями уравнения $x^3 + x^2 = 6x$ следующие числа: 1) 0; 2) -3; 3) -2?

3.23. Постройте график уравнения $x^2 - 2x + y^2 + 4y - 20 = 0$.

3.2. Степень с рациональным показателем и ее свойства

Изучив пункт, вы:

- узнаете определение степени с рациональным показателем и ее свойства;
- научитесь применять свойства степени с рациональным показателем при преобразовании алгебраических выражений.

3.2.1. Степень с рациональным показателем

Если число m делится на число n без остатка, то имеет место равенство $\sqrt[n]{a^m} = a^{\frac{m}{n}}$. Например, $\sqrt[5]{2^{10}} = 2^{\frac{10}{5}} = 2^2$. Это равенство дает возможность определить степень с любым дробным показателем.

Пусть $a > 0$ и дано рациональное число $r = \frac{m}{n}$ (здесь m – целое число, а n – натуральное). Тогда **степенью с основанием a и рациональным показателем r** называют выражение $\sqrt[n]{a^m}$,

$$\text{т. е. } a^r = a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m}.$$

Если $r > 0$ и $a = 0$, то по определению $0^r = 0$.

Приведем примеры:

$$(0,2)^{\frac{2}{5}} = \sqrt[5]{0,2^2}, \quad 3^{-\frac{3}{4}} = 3^{\frac{-3}{4}} = \sqrt[4]{3^{-3}} = \sqrt[4]{\frac{1}{27}},$$

$$\left(\frac{1}{3}\right)^{2,1} = \left(\frac{1}{3}\right)^{\frac{21}{10}} = \sqrt[10]{\left(\frac{1}{3}\right)^{21}}, \quad 0^{\frac{1}{3}} = 0.$$

Выражения $0^{\frac{2}{3}}$, $(-2)^{\frac{3}{7}}$ и $(-8)^{\frac{1}{5}}$ не имеют смысла.

Десятичную дробь можно записать в виде обыкновенной дроби различными способами. Например, десятичную дробь 0,5 можно представить в виде таких дробей: $\frac{1}{2}$, $\frac{2}{4}$, $\frac{3}{6}$ и т.п. Покажем, что значение степени с рациональным показателем r не изменится, если показатель степени r равен одному из равных дробей.

▲ Действительно, каждое рациональное число r можно представить в виде несократимой дроби $\frac{m}{n}$. Тогда любая другая дробь, представляющая число r , может быть получена умножением и числителя, и знаменателя дроби $\frac{m}{n}$ на одно и то же натуральное число k . Следовательно, нам остается показать, что $a^{\frac{m}{n}} = a^{\frac{km}{kn}}$. В самом деле, $a^{\frac{km}{kn}} = \sqrt[kn]{a^{km}} = \sqrt[n]{a^m} = a^{\frac{m}{n}}$. ■

3.2.2. Свойства степени с рациональным показателем

Степени с рациональным показателем обладают теми же свойствами, что и степени с целым показателем.

Пусть $a > 0$, $b > 0$. Тогда для любых рациональных чисел p и q имеет место равенство:

- 1) $a^p \cdot a^q = a^{p+q}$; 2) $a^p : a^q = a^{p-q}$; 3) $(a^p)^q = a^{pq}$;
- 4) $(ab)^p = a^p \cdot b^p$; 5) $\left(\frac{a}{b}\right)^p = \frac{a^p}{b^p}$.

▲ Доказательство свойства 1. Запишем данные рациональные числа p и q в виде дробей с одинаковым знаменателем:

$p = \frac{m}{n}$, $q = \frac{k}{n}$ (например, вместо дробей $p = \frac{1}{2}$, $q = \frac{2}{3}$ можно взять дроби $p = \frac{3}{6}$, $q = \frac{4}{6}$). Тогда $a^p \cdot a^q = a^{\frac{m}{n}} \cdot a^{\frac{k}{n}} = \sqrt[n]{a^m} \cdot \sqrt[n]{a^k} = \sqrt[n]{a^m \cdot a^k} = \sqrt[n]{a^{m+k}} = a^{\frac{m+k}{n}} = a^{\frac{m}{n} + \frac{k}{n}} = a^{p+q}$.

Из свойства 1 следует, что для всякого рационального числа r справедливо равенство

$$a^{-p} = \frac{1}{a^p}.$$

Действительно, $a^p \cdot a^{-p} = a^0 = 1$. Отсюда $a^{-p} = \frac{1}{a^p}$.

Доказательство свойства 2 вытекает из равенства $a^{p-q} \cdot a^q = a^{p-q+q} = a^p$.

Доказательство свойства 3. Пусть $a > 0$, $p = \frac{m}{n}$, $q = \frac{k}{l}$. Тогда

$$(a^p)^q = \sqrt[n]{\left(\sqrt[n]{a^m}\right)^k} = \sqrt[n]{\sqrt[n]{a^{mk}}} = \sqrt[n]{a^{mk}} = a^{\frac{mk}{ln}} = a^{\frac{m}{n} \cdot \frac{k}{l}} = a^{p \cdot q}.$$

Доказательство свойства 4. Если $p = \frac{m}{n}$, то

$$(a \cdot b)^p = (a \cdot b)^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{(a \cdot b)^m} = \sqrt[n]{a^m \cdot b^m} = \sqrt[n]{a^m} \cdot \sqrt[n]{b^m} = a^{\frac{m}{n}} \cdot b^{\frac{m}{n}} = a^p \cdot b^p. \blacksquare$$

Работа в группе

Докажите свойство 5 и приведите соответствующий пример.

Рассмотрим пример на преобразование выражения, содержащего степени с рациональными показателями.

Пример 1. Упростим выражение $\frac{x^{\frac{3}{4}} - 25x^{\frac{1}{4}}}{x^{\frac{1}{2}} + 5x^{\frac{1}{4}}}$.

▲ Область определения данного выражения задается неравенством $x > 0$. Чтобы упростить это выражение, разложим числитель и знаменатель дроби на множители.

$$\begin{aligned} \frac{x^{\frac{3}{4}} - 25x^{\frac{1}{4}}}{x^{\frac{1}{2}} + 5x^{\frac{1}{4}}} &= \frac{x^{\frac{1}{4}}(x^{\frac{2}{4}} - 25)}{x^{\frac{1}{4}}(x^{\frac{1}{4}} + 5)} = \frac{x^{\frac{2}{4}} - 25}{x^{\frac{1}{4}} + 5} = \frac{(x^{\frac{1}{4}})^2 - 5^2}{x^{\frac{1}{4}} + 5} = \\ &= \frac{(x^{\frac{1}{4}} + 5)(x^{\frac{1}{4}} - 5)}{x^{\frac{1}{4}} + 5} = x^{\frac{1}{4}} - 5. \blacksquare \end{aligned}$$



1. Что вы понимаете под степенью с рациональным показателем?
2. Какие свойства степеней с рациональными показателями вы знаете? Докажите их.

Упражнения

А

3.24. Запишите степень с дробным показателем с помощью знака корня:

$$1) 7^{\frac{5}{3}}, 5^{\frac{1}{7}}, 6^{-\frac{1}{3}}, 10^{-0,5}; \quad 2) 3x^{\frac{1}{2}}, (3x)^{\frac{1}{2}}, \frac{1}{5}y^{\frac{1}{5}}, -y^{-\frac{2}{3}};$$